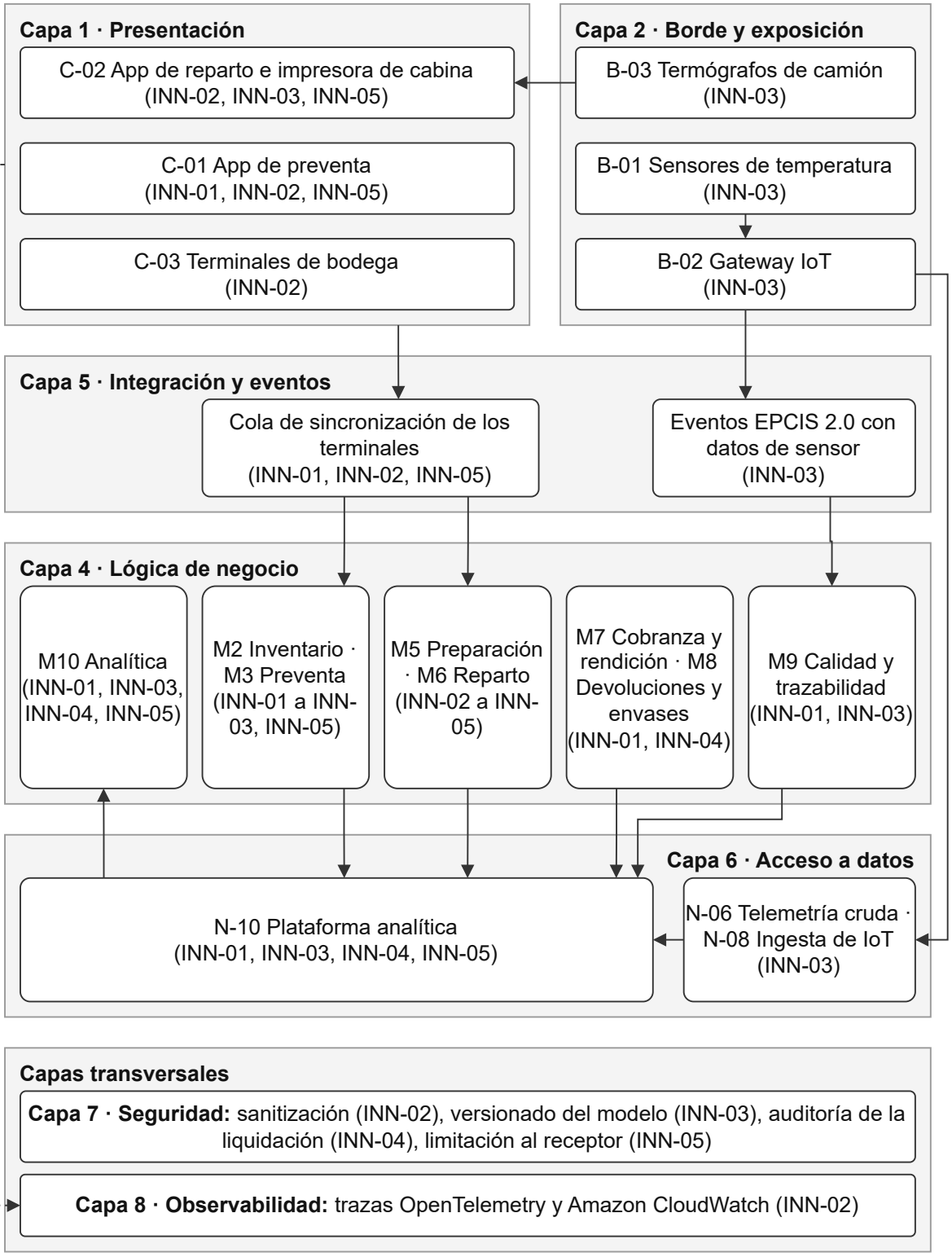

Capa 1 · Presentación
C-02 App de reparto e impresora de cabina (INN-02, INN-03, INN-05)
C-01 App de preventa (INN-01, INN-02, INN-05)
C-03 Terminales de bodega (INN-02)
Capa 2 · Borde y exposición
B-03 Termógrafos de camión (INN-03)
B-01 Sensores de temperatura (INN-03)
B-02 Gateway IoT (INN-03)
Capa 5 · Integración y eventos
Cola de sincronización de los terminales (INN-01, INN-02, INN-05)
Eventos EPCIS 2.0 con datos de sensor (INN-03)
Capa 4 · Lógica de negocio
M10 Analítica (INN-01, INN-03, INN-04, INN-05)
M2 Inventario · M3 Preventa (INN-01 a INN-03, INN-05)
M5 Preparación · M6 Reparto (INN-02 a INN-05)
M7 Cobranza y rendición · M8 Devoluciones y envases (INN-01, INN-04)
M9 Calidad y trazabilidad (INN-01, INN-03)
Capa 6 · Acceso a datos
N-10 Plataforma analítica (INN-01, INN-03, INN-04, INN-05)
N-06 Telemetría cruda · N-08 Ingesta de IoT (INN-03)
Capas transversales
Capa 7 · Seguridad: sanitización (INN-02), versionado del modelo (INN-03), auditoría de la liquidación (INN-04), limitación al receptor (INN-05)
Capa 8 · Observabilidad: trazas OpenTelemetry y Amazon CloudWatch (INN-02)